



Introductie Zeespiegelmonitor 2026

Quirijn Lodder, Saskia van Gool, Martijn klein
Obbink

16 april 2026

Achtergrond - Zeespiegelmonitor

Advies ENW 2010

'Het ENW constateert dat, mede door verschillende reorganisaties van de Nederlandse kennisinstituten, het vaststellen van de in Nederland optredende zeespiegelstijging niet eenduidig is belegd. Gezien het belang van de zeespiegelstijging voor het nationaal waterbeleid is het ENW van mening dat deze moet worden vastgesteld onder de verantwoording van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. ENW stelt voor de taak om de optredende relatieve en absolute zeespiegelstijging eenduidig te bepalen en daar periodiek over te rapporteren, structureel te beleggen bij Deltares in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Een koppeling met de periodieke rapportage van de KNMI klimaatscenario's lijkt daarbij voor de hand liggend.'

Gebruik

- Rapportages aan de **Tweede Kamer** en bij Kamervragen
- Bepaling **sedimentbehoefte** van de kust (en afgeleide daarvan suppletievolumes)
- Actualiseren van de **hydraulische belastingen** voor de waterkeringen en andere hydraulische parameters (onderdeel Beoordeling en Ontwerp Instrumentarium)

Rapportages aan 2^{de} kamer, bijv. bij

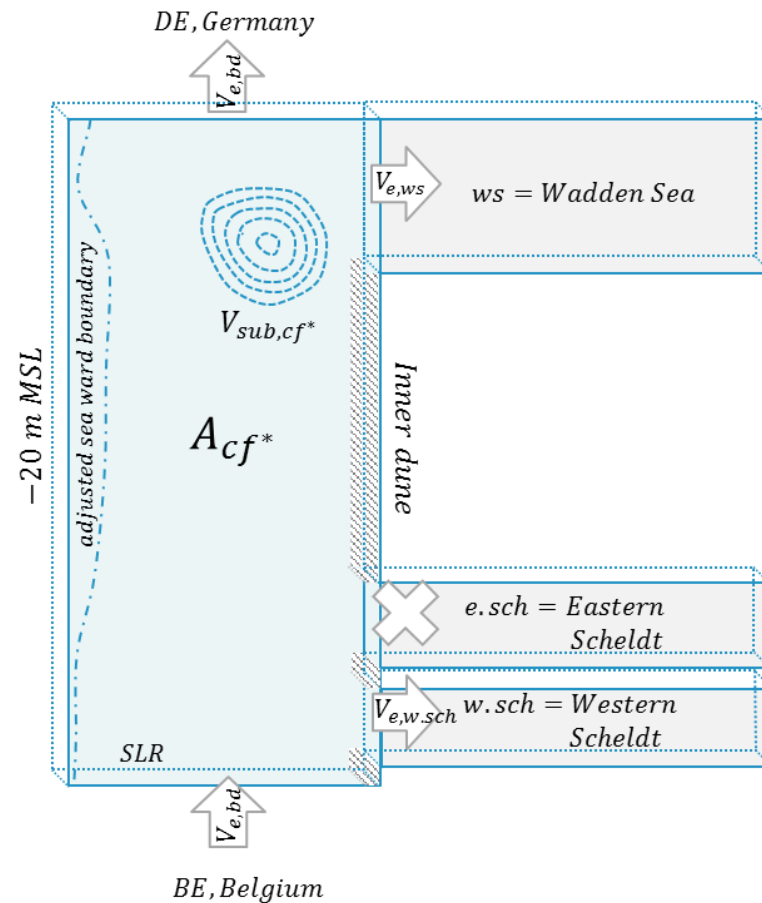
- Deltaprogramma
- Waddenzee beleid
- Delfstoffenwinning



Bepaling sediment behoefte NL kust
voor meegroeien met de zeespiegel



Bepaling sediment behoefte NL kust



$$V_{sd} = A_{cf^*} \cdot SLR + V_{e,ws} + V_{e,w.sch} + V_{sub,cf^*} + V_{e,bd}$$

where:

V_{sd} = Sediment demand ($m^3 yr^{-1}$)

A_{cf^*} = (adjusted) Area coastal foundation (m^2)

SLR = Current relative Sea Level Rise rate ($m yr^{-1}$)

$V_{e,ws}$ = Export cf to Wadden Sea ($m^3 yr^{-1}$)

$V_{e,w.sch}$ = Export cf to Western Scheldt ($m^3 yr^{-1}$)

V_{sub,cf^*} = Anthropogenic subsidence cf ($m^3 yr^{-1}$)

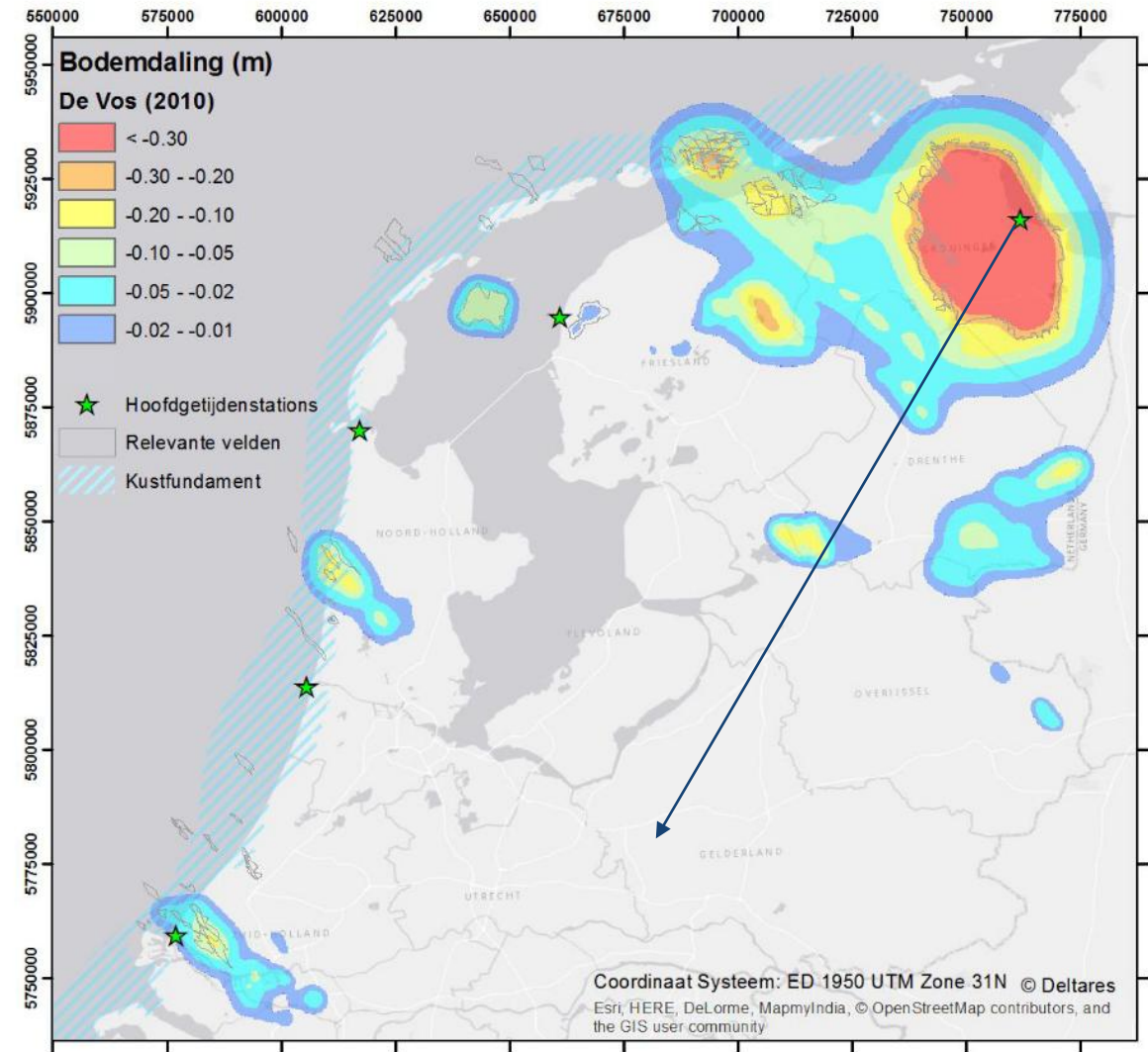
$V_{e,bd}$ = Export cf over Dutch borders ($m^3 yr^{-1}$)

Lodder et al, 2023

Voorbeeld toepassing Kamerstukken/2021D43934

Afhankelijk van absolute ZSS ook door bodemdaling

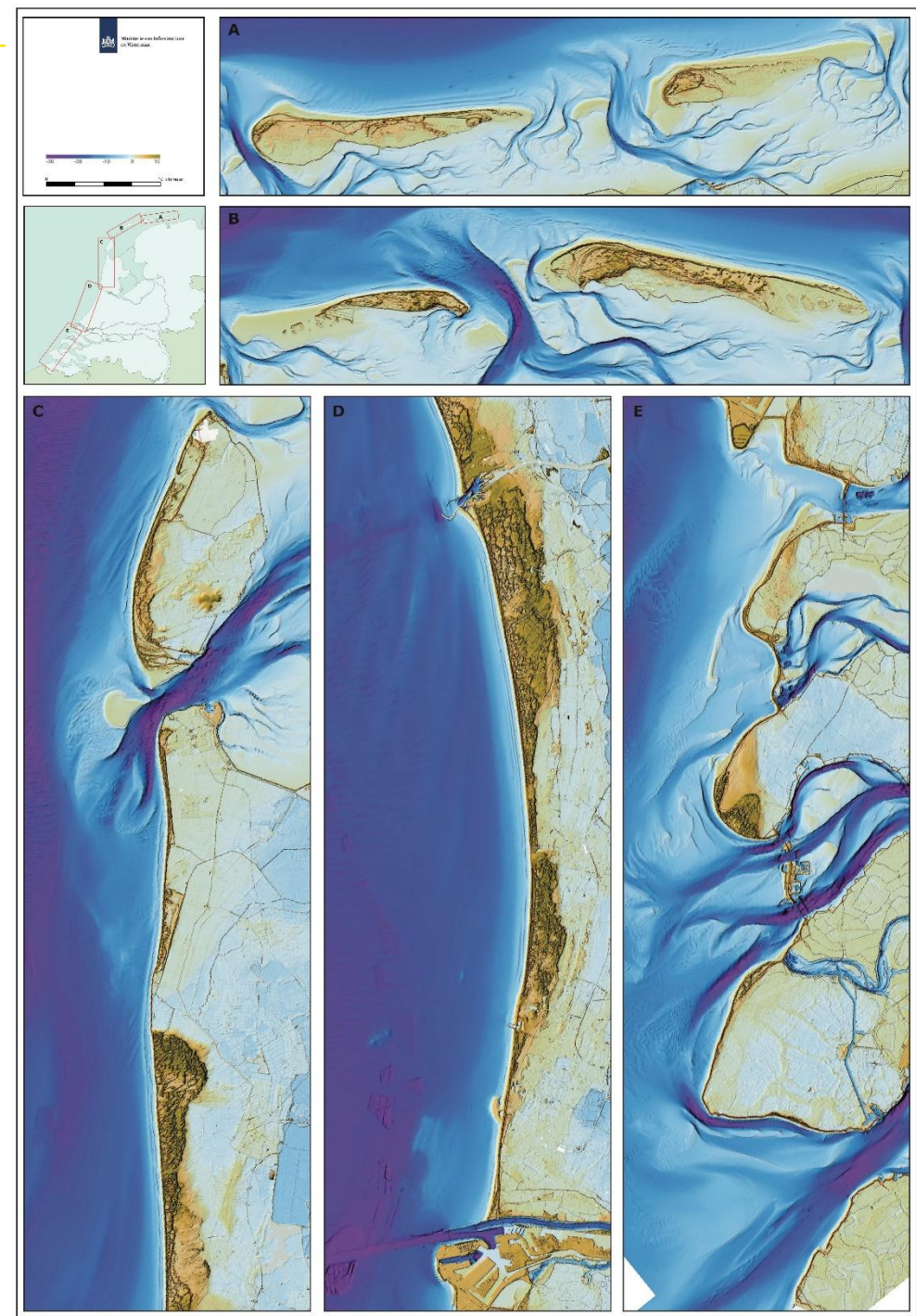
- Daarom ook werken aan registeren van de verschillende typen bodemdaling
- Later daarover meer



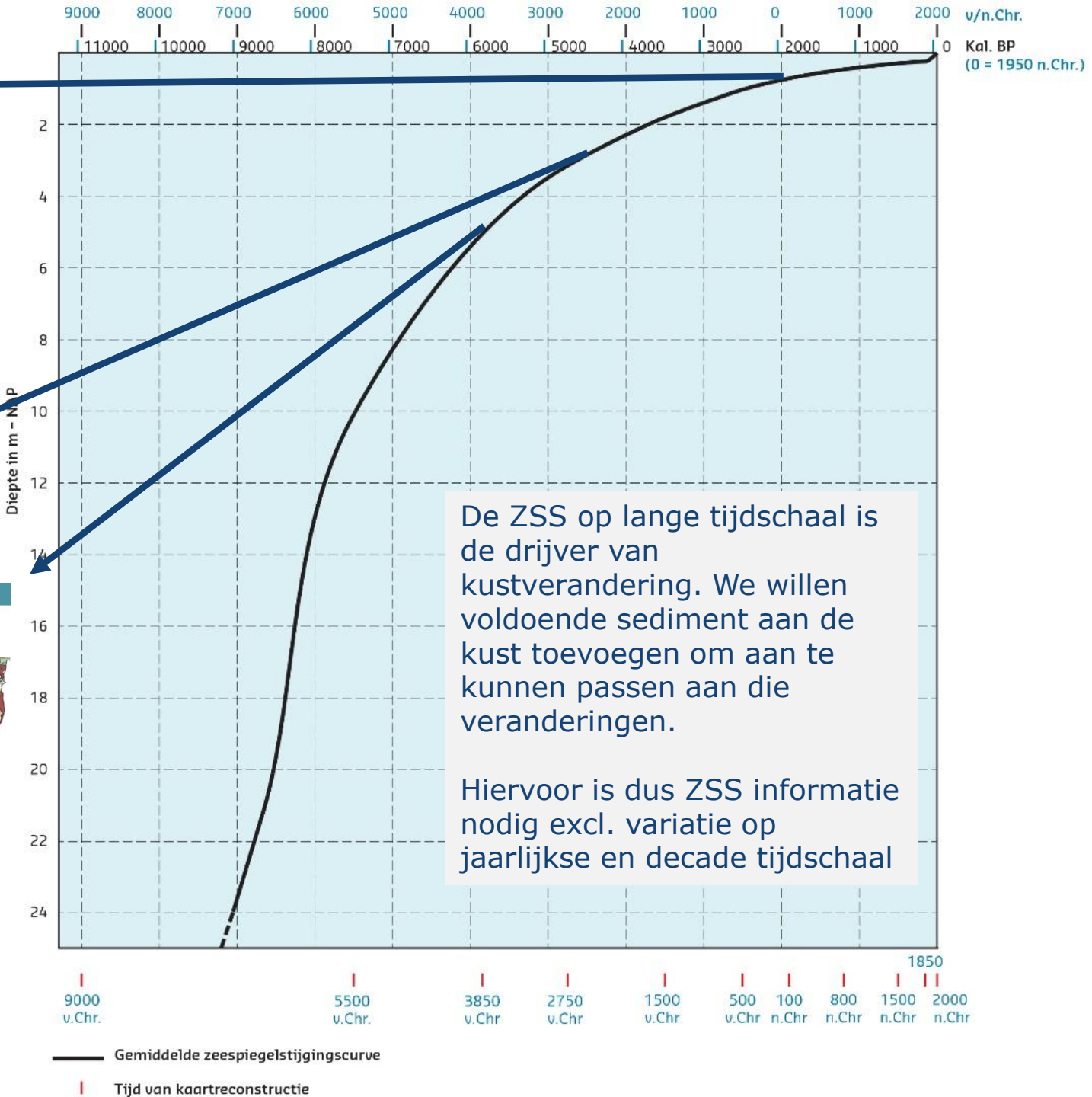
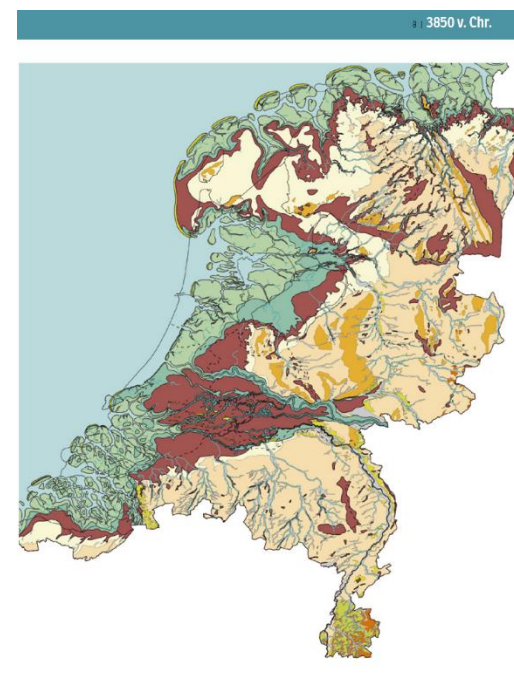
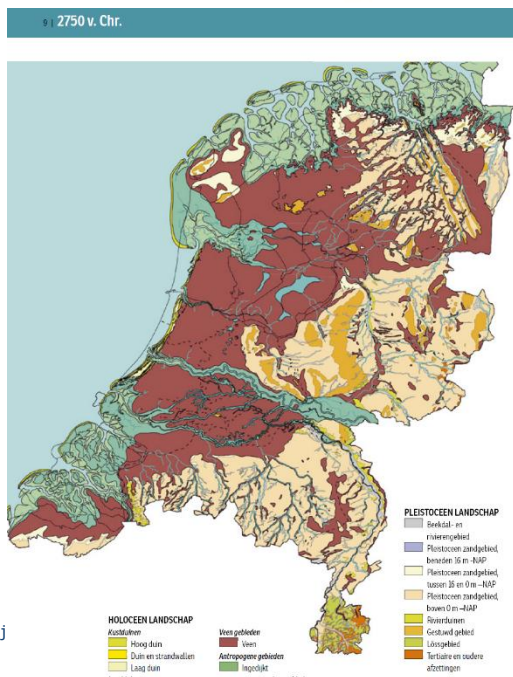
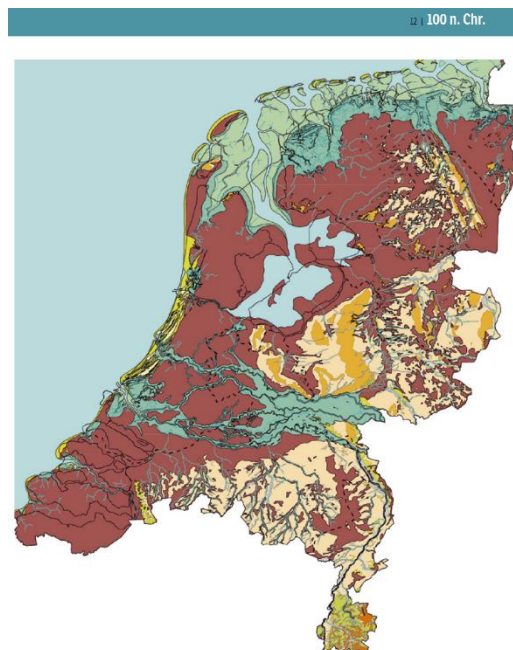
Figuur 3.2 Verwachte bodemdaling door olie- en gaswinning, op basis van historische en verwachte productiegegevens (De Vos, 2010). De ligging van de hoofdgetijdenstations, exclusief Vlissingen, wordt ook getoond. Opgemerkt wordt dat er een grote onzekerheid aanwezig is bij dit soort modellen en dat verschillende modellen leiden tot verschillende uitkomsten. De kaart is vooral bedoeld om een indruk te geven van de ordegrootte van de verwachte bodemdaling. De kleinere offshore gasvelden zijn in dit model niet meegenomen.

Kustontwikkeling

- Vooral lange termijn trend van belang
- Niet de fluctuaties in zeestand op jaar tot decade tijdschaal



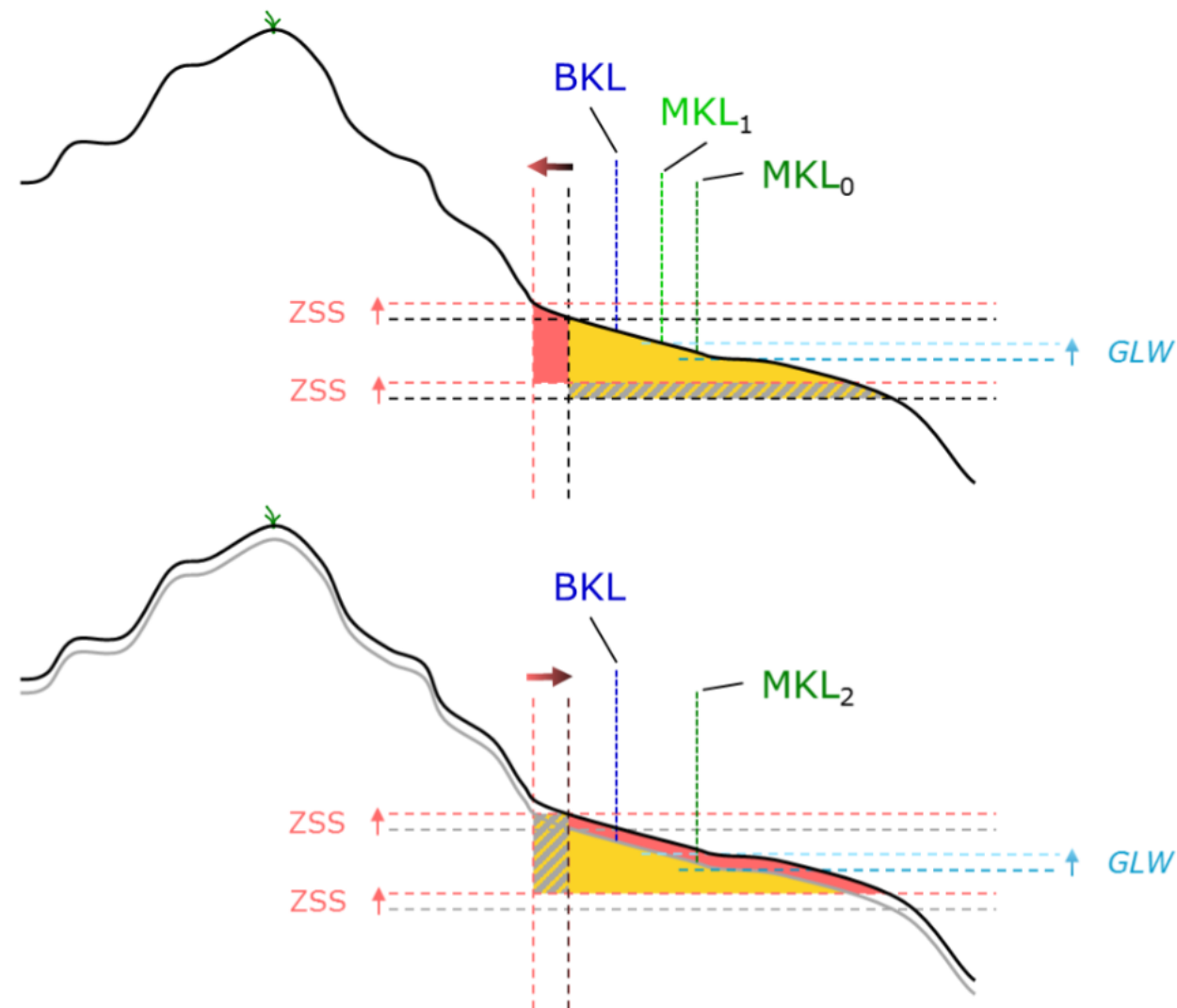
ZSS en kustmorfologie



Operationele uitwerking -> rekenmethode kustonderhoud

- Uitgevoerd in Herziening Basiskustlijn 2023

[link](#)



Figuur 2-3. Conceptuele voorbeelden hoe de verticale begrenzing van de rekenschijf verandert indien zeespiegelstijging (afgekort ZSS) wordt meegenomen (gestippelde rode lijnen). Volgens deze conceptuele voorbeelden verschuift de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) mee met de rekenschijf/boven- en ondergrenzen.

Operationele uitwerking -> rekenmethode kustonderhoud

Friesland: Vlieland

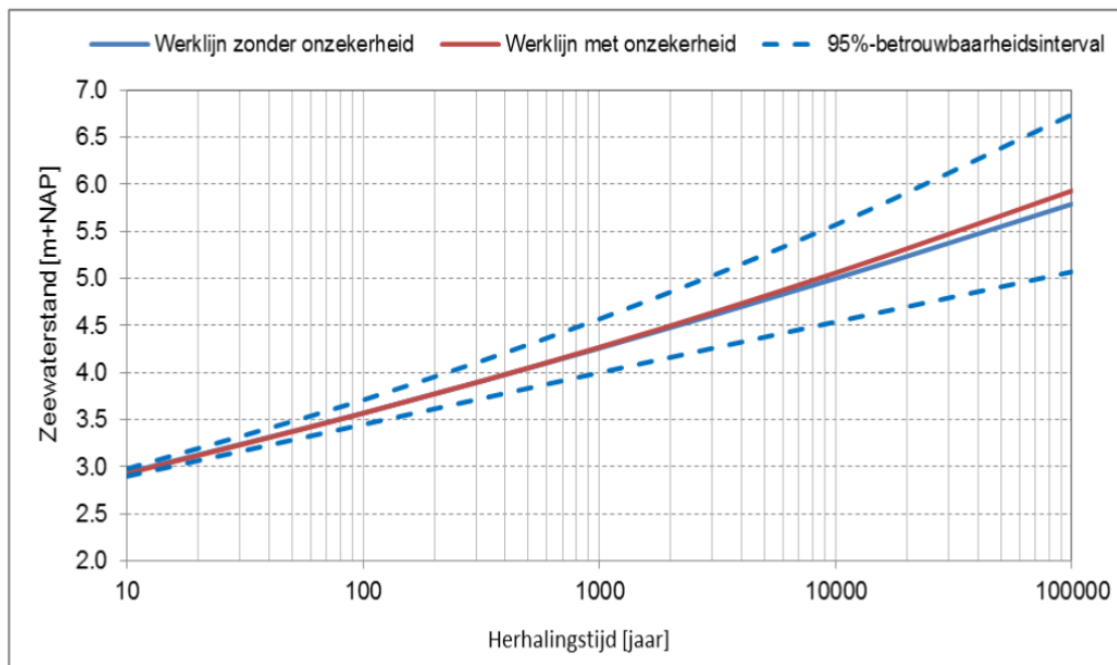
BKL = Basiskustlijn
RSP = RijksStrandPalen (lijn)

Kustvak	Raai	Coördinaten op RSP-lijn		Raaihoek in °	BKL 2017 (m t.o.v. RSP)	BKL 2023 (m t.o.v. RSP)	Verschil	bovengrens m NAP	ondergrens m NAP
		X (RD)	Y (RD)						
5	4000	124226	584851	315	60	60	0	3,09	-5,07
5	4020	124367	584992	315	60	60	0	3,09	-5,07
5	4040	124509	585133	315	70	70	0	3,09	-5,07
5	4060	124651	585274	315	100	100	0	3,09	-5,07
5	4098	124924	585546	309	105	105	0	3,09	-5,07

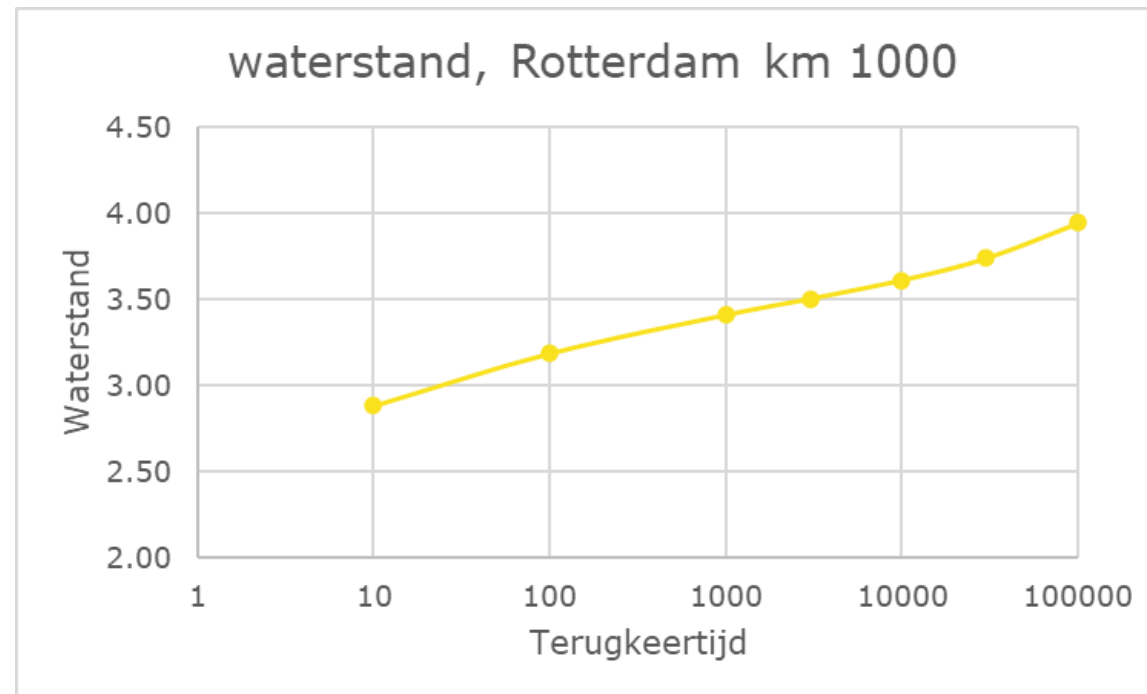
Werkt direct door in kustonderhoud



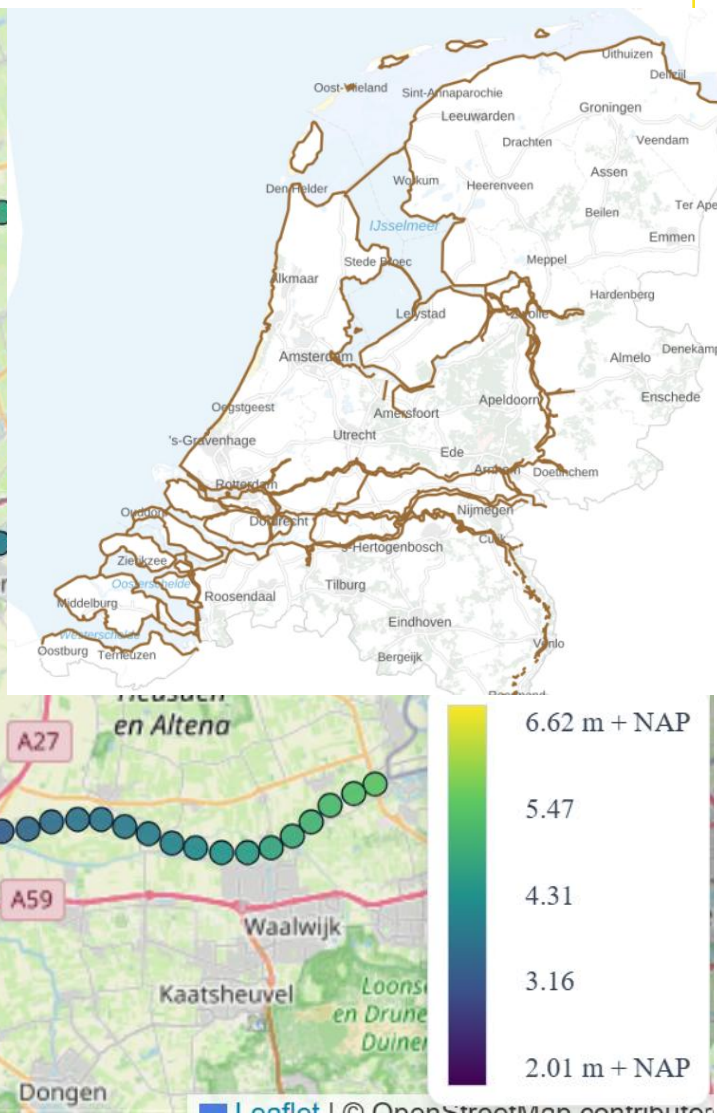
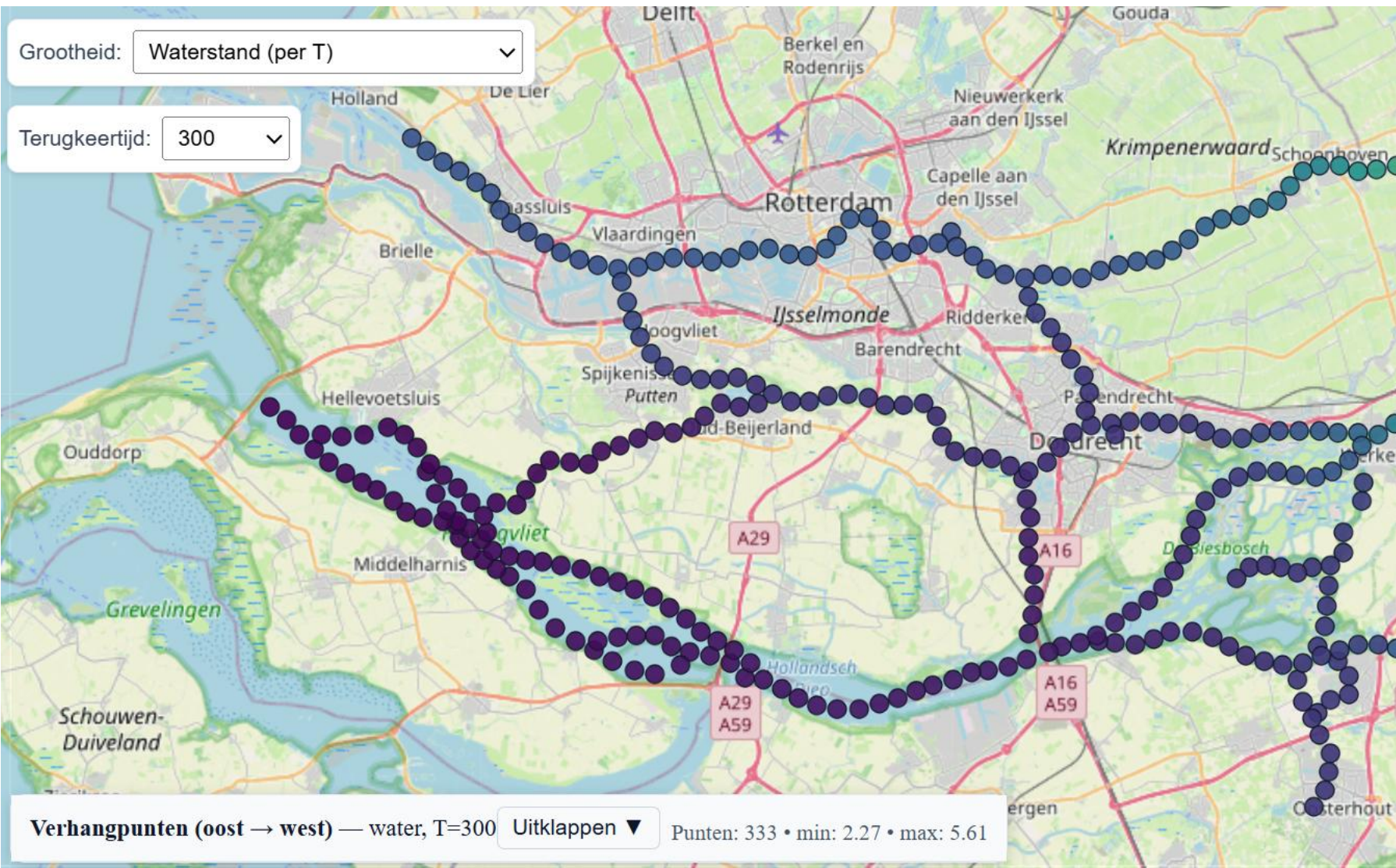
Hydraulische belastingen waterkeringen (BOI)



Figuur 7.14 Werklijn (zwart) en uit geïntegreerde werklijn (groen) van de omni-directionele zeewaterstand bij Hoek van Holland.



En al die andere locaties



Algemene wensen

- **Openbaarheid**
- **Toegankelijkheid**
- **Reproduceerbaarheid**
- **Voorspelkracht**
- **Draagvlak**

Deze wensen bepalen mede de criteria voor de methode

Criteria zoals toegepast in afgelopen versies ZSM

- **Stabiliteit:** methode moet niet van jaar tot jaar te veel variëren
- **Spaarzaamheid:** principe dat de eenvoudigste van twee plausibele verklaringen de voorkeur heeft
- **Robuustheid:** trend moet niet te veel afhangen van modelkeuzes en periodes
- **Voorspelkracht:** toepassing van model in het verleden een goede hindcast opleveren
- **Behoudend:** methode moet temporeel aansluiten
- **Generaliseerbaarheid:** methode moet ook werken bij andere stations dan in Nederland